

PARTIE 3 : TRAVAIL À RÉALISER - DOCUMENTATION TECHNIQUE

Reprogrammation des Bornes Wi-Fi Cisco Aironet 1142 (Autonomous vs Managed)

1. Contexte Opérationnel et Objectifs

Dans le cadre du développement de son infrastructure réseau, l'association **LinuxIsGood** a reçu un don de bornes Wi-Fi professionnelles de type **Cisco Aironet 1142 (Série AIR-LAP1142N-E-K9)**. À l'état d'origine, ces équipements embarquent un micrologiciel de type *Lightweight* (K9W8). Ce mode d'exploitation requiert obligatoirement la présence d'un contrôleur de bornes physique dédié (Wireless LAN Controller - WLC) pour provisionner et activer les interfaces radio.

L'association ne disposant pas d'un tel contrôleur, l'objectif impératif de cette intervention est de **reprogrammer le firmware interne** de ces points d'accès afin de les basculer en mode **Autonome (Standalone / K9W7)**. Cette manipulation permettra aux bornes de diffuser le réseau sans-fil de manière indépendante, d'être administrées individuellement par une interface web/CLI, et d'être raccordées derrière une machine virtuelle **Alcasar** pour assurer la conformité légale des connexions invités (portail captif).

2. Matrice des Firmwares Cisco Applicables

Mode Visé	Suffixe Image IOS	Désignation Fichier Exemple	Comportement Réseau de la Borne
Autonome (Standalone)	k9w7	ap1g1-k9w7-tar. 153-3.JC.tar	Héberge sa propre UI de gestion, autonome, requiert un DHCP local.
Managé (Lightweight)	k9w8	ap1g1-k9w8-tar. 153-3.JC.tar	Inerte en autonomie, cherche un contrôleur via requêtes CAPWAP/LWAPP.

3. Procédure A : Flashage des bornes pour passage en mode Autonome (Standalone)

Cette procédure décrit la méthode de forçage matériel par effacement de la mémoire Flash NVRAM au démarrage (méthode dite du bouton *MODE*), permettant d'injecter l'IOS autonome depuis un serveur TFTP sans connaître les identifiants d'origine de la borne.

3.1 Prérequis de la Station d'Administration

- **Serveur TFTP installé** : Utiliser l'application `tftpd32/tftpd64` sur un hôte de maintenance Windows, ou le démon `tftpd-hpa` sous Linux.

- **Configuration IP Statique** : Attribuer impérativement l'adresse IP fixe suivante à la carte réseau filaire de la station de maintenance :

```
Adresse IP : 10.0.0.2  
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
```

- **Préparation du fichier binaire** : Télécharger l'image IOS autonome Cisco (ex: ap1g1-k9w7-tar.153-3.JC.tar). Placer ce fichier à la racine du dossier partagé par le serveur TFTP et le renommer **très exactement** :
ap1g1-k9w7-tar.default

3.2 Protocole Opérateur Étape par Étape

1. **Étape 1 Isolation Électrique** : Débrancher la borne Cisco de sa source d'alimentation (injecteur PoE ou commutateur PoE).
2. **Étape 2 Interconnexion** : Relier à l'aide d'un câble réseau RJ45 droit la borne Cisco et la carte réseau de la station d'administration (ou les connecter sur un commutateur isolé de test).
3. **Étape 3 Forçage du Boot** : Maintenir le bouton physique **MODE** (situé sur le flanc de la borne) enfoncé de manière continue.
4. **Étape 4 Mise sous tension** : Tout en maintenant le bouton MODE pressé, rebrancher le câble réseau PoE pour alimenter la borne.
5. **Étape 5 Analyse des LED** : Observer la LED d'état générale. Maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que celle-ci vire à l'**Ambre/Rouge fixe** (environ 20 à 30 secondes). Dès que la couleur rouge se stabilise, relâcher immédiatement le bouton MODE.

Mécanisme Automatique sous le Capot

À la suite de cette action, la borne initialise une configuration réseau de secours volatile. Elle s'attribue l'adresse IP interne 10.0.0.1 et émet une requête de broadcast TFTP vers l'adresse 10.0.0.2 pour récupérer le fichier nommé ap1g1-k9w7-tar.default.

3.3 Validation et Vérification

Suivre l'activité sur la console de votre serveur TFTP : un historique de transfert doit apparaître, matérialisant le chargement des blocs de l'image. La borne va extraire le contenu du fichier .tar dans sa mémoire Flash, écraser l'ancien système, puis initier un redémarrage complet automatique (Reboot).

Une fois le redémarrage terminé (LED repassant au vert ou bleu clignotant doux), la borne est autonome. Rebranchez-la sur le réseau de l'association : elle obtiendra une adresse IP par le DHCP du Master (zone 192.168.15.50-60). Vous pouvez accéder à son interface de gestion graphique via un navigateur web :

URL : `http://[Nouvelle_IP_DHCP]`

Identifiants d'usine par défaut : Identifiant = Cisco | Mot de passe = Cisco

4. Procédure B : Flashage des bornes pour retour en mode Managé (WLC)

Dans l'éventualité où l'association ferait l'acquisition future d'un contrôleur matériel Cisco WLC, cette procédure permet de reflasher l'équipement depuis son état autonome vers l'état Lightweight managé d'origine.

4.1 Prérequis techniques

- L'image IOS de type Lightweight stockée sur le serveur TFTP de l'association (ex: serveur Master à l'IP 192.168.15.254). Fichier cible : `ap1g1-k9w8-tar.153-3.JC.tar`.
- Un accès réseau fonctionnel entre la borne autonome (ex: 192.168.15.50) et le serveur TFTP.

4.2 Protocole Opérateur en Ligne de Commande (CLI)

Connectez-vous à la borne en mode autonome à l'aide d'un client SSH ou via un câble console physique, puis saisissez séquentiellement les commandes professionnelles suivantes :

```
# Passer en mode privilège super-utilisateur
ap> enable
Password: Cisco

# Entrer la commande de téléchargement d'archive système
ap# archive download-sw /overwrite /reload tftp://192.168.15.254/ap1g1-k9w8-tar.
153-3.JC.tar
```

⚠ Argument Critique : `/overwrite /reload`

L'argument `/overwrite` ordonne au système de supprimer entièrement l'arborescence du micrologiciel autonome actuel de la mémoire Flash pour libérer l'espace nécessaire. L'argument `/reload` force le redémarrage de l'équipement dès la fin de l'extraction pour appliquer directement le nouveau noyau système.

4.3 Comportement au Reboot

Au redémarrage, l'interface Web autonome locale est totalement détruite. La borne démarre sous l'environnement Lightweight et configure ses interfaces pour émettre des paquets de découverte de type **CAPWAP** / **LWAPP** sur l'ensemble des sous-réseaux pour tenter de s'associer à un contrôleur WLC disponible.

5. Intégration Finale de Sécurité avec la VM Alcasar

Afin de finaliser l'installation Wi-Fi pour les usagers de l'association au sein du réseau global, appliquez le schéma d'intégration suivant :

1. **Segmentation par VLAN (Switch)** : Configurer les ports du commutateur physique sur lesquels sont raccordées les bornes Wi-Fi autonomes en mode *Access* sur le **VLAN 10 (VLAN Invités)**.
2. **Raccordement d'Alcasar** : Assigner l'interface réseau interne de confiance (dédiée au réseau de consultation étanche) de la machine virtuelle Alcasar sur ce même VLAN 10.
3. **Cinématique de Connexion** : Lorsqu'un utilisateur se connecte au SSID diffusé par la borne autonome, son trafic passe obligatoirement par le VLAN 10. Ses requêtes d'adressage sont interceptées par le DHCP d'Alcasar. Lors de sa première tentative de navigation, il est intercepté et redirigé vers le portail captif d'authentification d'Alcasar pour saisie de ses identifiants ou acceptation de la charte de l'association, assurant ainsi la parfaite traçabilité légale des accès.